(ii) கொடுக்கப்பட்ட மூலங்கள் $\alpha^2\beta$, $\beta^2\alpha$

மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha^2\beta+\beta^2\alpha=\alpha\beta(\alpha+\beta)=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$

மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $(\alpha^2\beta)\times(\beta^2\alpha)=\alpha^3\beta^3=(\alpha\beta)^3=\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}$

தேவையான சமன்பாடு, x^2-(மூலங்களின் கூடுதல்)$x+$(மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்)$=0$

$$x^2-\left(-\frac{1}{4}\right)x-\frac{1}{8}=0 \;\Rightarrow\; 8x^2+2x-1=0\,.$$

(iii) $2\alpha+\beta$, $2\beta+\alpha$

மூலங்களின் கூடுதல் $2\alpha+\beta+2\beta+\alpha=3(\alpha+\beta)=3\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$

மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $=(2\alpha+\beta)(2\beta+\alpha)=4\alpha\beta+2\alpha^2+2\beta^2+\alpha\beta$

$$=5\alpha\beta+2(\alpha^2+\beta^2)\;=5\alpha\beta+2\left[\left(\alpha+\beta\right)^2-2\alpha\beta\right]$$

$$=5\left(-\frac{1}{2}\right)+2\left[\frac{1}{4}-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)\right]=0$$

தேவையான சமன்பாடு, x^2-(மூலங்களின் கூடுதல்)$x+$(மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்)$=0$

$$x^2-\frac{3}{2}x+0=0 \;\Rightarrow\; 2x^2-3x=0\,.$$

பயிற்சி 3.14

1. கீழேக் கொடுக்கப்பட்ட கோவைகளை $\alpha+\beta$ மற்றும் $\alpha\beta$ வாயிலாக மாற்றி எழுதுக.

   (i) $\frac{\alpha}{3\beta}+\frac{\beta}{3\alpha}$ (ii) $\frac{1}{\alpha^2\beta}+\frac{1}{\beta^2\alpha}$ (iii) $(3\alpha-1)(3\beta-1)$ (iv) $\frac{\alpha+3}{\beta}+\frac{\beta+3}{\alpha}$

2. $2x^2-7x+5=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க. [குறிப்பு: தீர்வு தேவையில்லை]

   (i) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ (ii) $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}$ (iii) $\frac{\alpha+2}{\beta+2}+\frac{\beta+2}{\alpha+2}$

3. $x^2+6x-4=0$ –யின் மூலங்கள் α, β எனில், கீழ்க்கண்டவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

   (i) α^2 மற்றும் β^2 (ii) $\frac{2}{\alpha}$ மற்றும் $\frac{2}{\beta}$ (iii) $\alpha^2\beta$ மற்றும் $\beta^2\alpha$

4. α, β என்பன $7x^2+ax+2=0$ –யின் மூலங்கள் மற்றும் $\beta-\alpha=\frac{-13}{7}$ எனில், a-யின் மதிப்புக் காண்க.

5. $2y^2-ay+64=0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றவை போல இருமடங்கு எனில் a–யின் மதிப்புக் காண்க.

6. மெய்யெண்களை மூலங்களாகக் கொண்ட $3x^2+kx+81=0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றொரு மூலத்தின் வர்க்கம் எனில், k–யின் மதிப்புக் காண்க.

X_Ch 3 TM.indd 124 16-12-2020 01:11:01 PM